Web 应用开发 教学大纲

Web Application Development

【课程编号】Z020204007
【学分】2　　【学时】32（理论24学时 + 实验8学时）　　【性质】专业核心课　　【实验】8

（一）授课对象

四年制本科计算机科学与技术专业学生。

（二）课程的性质和地位

本课程是计算机科学与技术专业的一门专业核心课程。该课程的目的是让学生了解脚本语言和动态网页的发展及现状、特点和开发环境；掌握Web程序设计思想和方法；熟悉主要的Web开发工具，具有较强的实战技能。学生学完本课程后，在校期间和毕业后能够直接上手从事相关研究，程序难度应达到专业级水平。

（三）课程的教学目标

本课程的教学目标是使学生掌握Java Web应用设计、开发过程中常用的JSP、Servlet相关的基本原理、知识、方法和工具，并初步具有对中小型网站的设计开发能力。

（对应毕业要求：G5.2、G7.2、G12.2）

本课程具体教学目标如下：

课程目标1. 使学生掌握Web开发和运行平台的搭建，熟悉HTML、JavaScript和CSS等静态网页开发技术和以JSP为主的动态网页的开发技术。(G5.2、G7.2)

课程目标2. 培养学生进行动态网页设计的基本技能，并使学生能够熟练地利用JSP技术进行中等难度的动态网页编程，并且能够自主探索，采用适当的新的网站开发技术提升网站稳定性。(G7.2、G12.2)

课程目标3. 使学生掌握JSP技术、Servlet技术、JavaBean技术、JDBC技术和EL、JSTL并基于MVC模式进行Web应用的开发。(G5.2、G7.2)

课程目标4. 培养学生的数字素养与人工智能协作能力，使学生能够合理运用AI工具（如Cursor、ChatGPT、Claude等）辅助代码编写、审查、调试与重构，同时具备对AI输出进行批判性评估的能力，形成"AI辅助思考，而非替代思考"的工程实践范式。(G5.2、G12.2)

（四）课程支撑的毕业要求

本课程为毕业要求中G5、G7、G12提供较强支撑，其课程目标对应毕业要求指标点的支撑关系及权重分配如下表所示。

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标	权重
G5 现代工具运用	G5.2：针对企业信息化过程中的复杂软件工程问题，能够开发或选用恰当的软件技术、软硬件资源和现代工程工具，进行分析、设计、开发、测试和维护，并对其系统性能进行预测和仿真，分析其局限性。	课程目标1、4	0.4
G7 环境和可持续发展	G7.2：在企业信息化及软件系统的可行性分析、设计、实施和维护中，能够评价其对环境、社会可持续发展的影响。	课程目标2	0.4
G12 终身学习	G12.2：具有自主学习和终身学习的能力，能够追踪信息技术领域发展动态和软件工程新技术，并应用于软件工程实践中；能针对职业发展的需要，主动学习，适应发展。	课程目标3、4	0.2

（五）课程思政元素

技术与国家发展相结合： 在讲授Web运作原理及Tomcat简介时，结合我国网络信息化建设的背景，让学生理解网络技术在国家发展中的战略地位，提升学生的国家意识和自豪感。

法律法规与职业道德教育： 在教授Servlet技术、JSP技术等内容时，融入网络安全法律法规，强调编程过程中的法律责任和职业道德，培养学生的法治观念和职业道德观。

创新精神与实践能力培养： 在数据库访问技术、Http会话的使用与管理、JavaBean等模块的教学中，鼓励学生结合国内外技术发展趋势，进行创新实践，锻炼解决实际问题的能力。

绿色发展观念： 在讲解MVC设计模式等内容时，倡导节能减排、绿色编程的理念，引导学生思考科技发展与生态环境保护的关系，增强环保意识。

国产软件的支持与推广： 结合课程内容，介绍国产软件和开发工具的发展现状，鼓励学生使用和支持国产软件，增强国家自主创新能力和信息安全的认识。

终身学习与自我发展： 强调信息技术领域的快速变化，鼓励学生培养终身学习的理念，适应未来社会的发展需要。

AI伦理与学术诚信： 在人工智能辅助教学过程中，明确AI使用的边界与规范，引导学生理解AI是辅助工具而非替代品，培养对AI输出进行批判性评估的意识，树立学术诚信观念，强调数据安全与隐私保护的法律责任。

（六）教学内容

1. Web运作原理及Tomcat简介（2学时，理论2）

涉及课程目标1、4

教学内容： 理解Web中基本概念，包括HTML、URL、HTTP协议；以及Web发展的历程；Tomcat作为Servlet容器的基本功能、Tomcat的组成结构、工作模式以及安装过程。

教学目标与要求：

- 一般了解：Web发展的历程
- 基本掌握：理解Web中基本概念，包括HTML、URL、HTTP协议
- 重点掌握：Tomcat基本功能、组成结构、工作模式和安装过程

[思政内容体现]： 通过讲解Web技术的发展历程，引导学生了解国家在网络信息化、数字经济中的重大成就，体现国家在全球互联网发展中的地位，增强国家自豪感和民族归属感。

教学重点与难点：

- 重点：HTTP协议请求和响应格式
- 难点：Servlet容器的概念及原理

[AI融合创新]： **智能助教**课前推送预习引导问题（"HTTP请求由哪几部分构成？"），收集学情数据；课中AI生成HTTP请求/响应报文示例，学生对比手写与AI生成的结构差异；**资料重构**为不同层次学生生成差异化课后练习。

---

2. Servlet技术（2学时，理论2）

涉及课程目标1、2、4

教学内容： 掌握与Servlet开发相关的接口和类之间的关系，以及每个接口和类中常见的API的使用方法；熟悉了解一个Java Web应用的生命周期；掌握Servlet的生命周期等相关内容；掌握常见文件上传、下载功能、Cookie的原理；Web组件之间常见的三种关系有关的原理。

教学目标与要求：

- 基本掌握：Cookie的原理；Web组件之间常见的三种关系有关的原理
- 重点掌握：Servlet开发相关的接口和类之间的关系，以及每个接口和类中常见的API的使用方法；Servlet的生命周期

[思政内容体现]： 在讲解Servlet技术时，结合国内软件企业的成长历程，强调自主创新的重要性，培养学生支持国产软件的意识，激发爱国心和自主创新的热情。

教学重点与难点：

- 重点：Java Web应用的生命周期；Servlet的生命周期
- 难点：Servlet相关接口的使用

[AI融合创新]： **资料重构**为每位学生生成不同业务场景的Servlet实验任务（一人一题）；学生使用Cursor编写Servlet时获得AI代码补全提示，对比AI建议与手动编码差异；**智能助教**课后答疑Servlet生命周期困惑。

---

3. JSP技术（2学时，理论2）

涉及课程目标1、2、4

教学内容： 了解JSP产生的原因，掌握JSP语法，包括JSP指令、JSP声明、JSP程序片段、Java表达式、隐含对象；掌握JSP生命周期以及JSP中请求转发、包含方式。

教学目标与要求：

- 一般了解：JSP产生的原因
- 基本掌握：JSP生命周期
- 重点掌握：JSP指令、JSP声明、隐含对象

[思政内容体现]： 在介绍JSP技术时，教育学生关注国内技术发展动态，理解自主知识产权技术的重要性，以及掌握这些技术为国家信息安全作出贡献的能力。

教学重点与难点：

- 重点：JSP指令、JSP声明、隐含对象
- 难点：JSP中请求转发、包含方式

[AI融合创新]： **编程挑战**：AI生成含XSS隐患的JSP代码（每人不同版本），学生找到漏洞并修复，自动判定通过/失败；**智能助教**课后解答未转义输出相关疑问。

---

4. EL表达式和常见JSTL标签（2学时，理论2）

涉及课程目标2、3、4

教学内容： 了解EL表达式和JSTL标签的在JSP文件中作用，包括它的优点。掌握常见的EL表达式的使用方法以及JSTL标签，包括jstl core标签库、jstl i18n标签库、jstl sql标签库、jstl functions标签库。

教学目标与要求：

- 一般了解：EL表达式和JSTL标签在JSP文件中的作用及优点
- 基本掌握：jstl i18n标签库、jstl sql标签库
- 重点掌握：jstl core标签库、jstl functions标签库

教学重点与难点：

- 重点：EL表达式和标签库的使用
- 难点：EL隐式对象与JSP内置对象的对应关系

[AI融合创新]： **智能助教**答疑EL语法困惑；**资料重构**AI对比Scriptlet vs EL/JSTL两种写法，学生分析可读性、安全性与维护性差异，培养技术选型判断力。

---

5. HTTP会话的使用与管理（2学时，理论2）

涉及课程目标1、2、4

教学内容： 了解会话的基本含义，掌握HttpSession的生命周期及会话范围、如何在JSP和Servlet中使用会话以及如何通过重写URL来跟踪会话；了解会话的持久化，掌握会话的监听。

教学目标与要求：

- 一般了解：会话的基本含义
- 基本掌握：HttpSession的生命周期及会话范围
- 重点掌握：在JSP和Servlet中使用会话以及如何通过重写URL来跟踪会话

[思政内容体现]： 结合会话管理技术，讨论在网络空间治理中如何维护网络秩序，强化个人信息保护的意识，培养学生对网络空间法律法规的了解和遵守。

教学重点与难点：

- 重点：在JSP和Servlet环境下使用会话
- 难点：理解会话含义；Session安全管理

[AI融合创新]： **编程挑战**：AI生成含Session固定攻击漏洞的登录代码，学生修复并通过自动测试验证；**智能助教**辅助解答Session劫持防护方案，课后持续答疑。

---

6. 数据库访问技术（2学时，理论2）

涉及课程目标1、2、3、4

教学内容： 了解如何安装和配置MySQL数据库，熟悉JDBC中与数据库开发有关的接口和类，掌握编写访问数据库程序的步骤，以及事务处理；掌握Java中如何配置数据源以及程序中如何访问数据源。

教学目标与要求：

- 基本掌握：JDBC中与数据库开发有关的接口和类
- 重点掌握：编写访问数据库程序的步骤和流程

[思政内容体现]： 在教授数据库访问技术时，引导学生思考大数据时代数据治理的重要性，如何利用技术力量保护个人隐私和数据安全，增强法治观念和社会责任感。

教学重点与难点：

- 重点：数据源的配置、程序中访问数据源；PreparedStatement防SQL注入

- 难点：数据源的配置、事务隔离级别

[AI融合创新]： **编程挑战**：AI生成含SQL注入漏洞的DAO代码（每人不同业务场景），学生找漏洞→修复→自动测试验证；**人机对抗**：学生vs AI同时审查修复方案，对比各自发现，辩论最优修复策略。

---

7. JavaBean（4学时，理论2+实验2）

涉及课程目标1、2、3、4

教学内容： 掌握JavaBean的定义，JSP中访问JavaBean的语法，JavaBean在JSP文件中四种范围的不同含义。JavaBean在Web开发中的实践应用，包括表单数据绑定、MVC模式中的角色。

教学目标与要求：

- 基本掌握：JavaBean的定义
- 重点掌握：JSP中访问JavaBean的语法；JavaBean在JSP文件中四种范围的不同含义

[思政内容体现]： 在JavaBean的学习中，引入软件工程中的模块化思想，与国家推行的工业化、信息化深度融合的政策相结合，强调模块化生产的重要性。

教学重点与难点：

- 重点：JavaBean的定义语法以及应用
- 难点：在JSP中使用相关指令使用JavaBean；代码重构

[AI融合创新]： **资料重构**为每位学生生成不同业务场景的JavaBean实验；Cursor自动生成JavaBean，学生对比规范性差异；**人机对抗**：学生vs AI审查重构代码质量；**TeamCoach**启动团队项目追踪，开始记录Git贡献数据。

---

8. Web应用的MVC设计模式与综合实战（4学时，理论2+实验2）

涉及课程目标1、2、3、4

教学内容： 掌握MVC设计模式的概念、特点以及模式各部分的作用；了解JSP Model1和JSP Model2之间的区别；MVC综合项目实战。

教学目标与要求：

- 一般了解：JSP Model1和JSP Model2之间的区别
- 基本掌握：MVC设计模式的概念、特点以及模式各部分的作用
- 重点掌握：Web开发中应用MVC模式

[思政内容体现]： 在讲授MVC设计模式时，结合国产框架的发展，鼓励学生学习和使用国产框架，培养学生的国家意识和自信心，同时强调团队合作和项目管理的重要性。

教学重点与难点：

- 重点：在Web开发中如何应用MVC模式
- 难点：MVC各层职责划分与数据流向

[AI融合创新]： **资料重构**AI生成MVC架构图与分层说明；**编程挑战**：AI生成分层混乱的代码，学生修复架构问题；**TeamCoach**生成团队周报，教师据报告调整课堂重点；**人机对抗**审查MVC项目代码质量。

---

9. Filter过滤器与Listener监听器（4学时，理论2+实验2）

涉及课程目标1、2、3、4

教学内容： Filter过滤器的生命周期、配置方式、过滤器链机制；典型应用（编码统一、认证校验、日志记录）。Listener监听器的分类、生命周期事件模型、典型应用（在线人数统计、应用初始化）。

教学目标与要求：

- 基本掌握：Filter与Listener的生命周期与核心方法
- 重点掌握：过滤器链机制；认证过滤器的实现；监听器的使用场景

[思政内容体现]： 借"守门员/安检口"比喻强调规则与秩序的重要性：人人过闸，公平透明，既保障效率也守住底线。

教学重点与难点：

- 重点：Filter链执行顺序；认证过滤器实现
- 难点：DispatcherType对Filter生效时机的影响

[AI融合创新]： **编程挑战**：AI生成缺少Filter权限控制的请求链代码，学生补全安全过滤逻辑并通过自动测试；**智能助教**对比不同Listener适用场景，课后答疑配置困惑；**资料重构**为不同学生生成差异化Filter实验场景。

---

10. 三层架构、认证授权与工程化部署（8学时，理论6+实验2）

涉及课程目标1、2、3、4

教学内容： 三层架构（Controller-Service-DAO）与DAO模式重构；数据库事务与连接池技术；用户认证（Authentication）与授权（Authorization）、RBAC权限控制；工程化部署实战。

教学目标与要求：

- 基本掌握：三层架构设计原则；事务隔离级别
- 重点掌握：DAO模式实现；RBAC权限控制；Session安全管理；工程化部署

[思政内容体现]： 以RBAC的"制度先行、权责明晰"类比社会治理——任何系统都需要规则和边界，技术人员的责任是构建公平、安全的数字秩序，保护用户权益，遵守法律法规。结合《个人信息保护法》强调开发者的法律义务。

教学重点与难点：

- 重点：认证与授权的区别；RBAC + Filter实现权限控制；Session安全
- 难点：前端隐藏 ≠ 后端安全的纵深防御思想

[AI融合创新]： **（本章为课堂教学实录视频对应内容，五维融合全展现）**

- **智能助教**：课前收集学情数据，课堂展示提问热力图驱动教学重点设定
- **编程挑战**：AI为每人生成不同安全漏洞代码（SQL注入/越权/Session），学生闯关修复，实时数据大屏辅助教师精准干预
- **人机对抗**：学生分组审查代码后，与AI审查结果对比辩论，培养批判性思维
- **TeamCoach**：展示团队项目周报，教师据数据关注薄弱学生
- **资料重构**：个性化实验任务生成，AI分析事务隔离级别差异，Cursor生成部署配置并安全检查

（七）人工智能融合创新教学安排

本课程围绕五个传统教学痛点，系统性地将AI能力融入教学全过程，构建了**五维AI融合创新**体系。AI融合不是"使用AI工具"，而是针对真实教学问题的结构化解决方案，贯穿16讲全部教学周期。

五维AI融合创新体系

融合维度	解决的教学痛点	核心功能	覆盖讲次
智能助教	课外无即时反馈、学情不可见	RAG课程智能体，24h问答，学情热力图，预习引导	全部16讲
AI自适应编程挑战	练习同质化、抄袭泛滥、难度一刀切	AI动态出题，自适应难度，自动判定，实时数据大屏	第3/5/6/9/11/14/15讲
团队协作教练(TeamCoach)	搭便车严重、缺过程性评价	Git贡献分析，AI周报，搭便车预警，分工合理性检测	第8/10/13/15/16讲
人机对抗(Code Review Battle)	学生盲信AI、缺批判性思维	人vs AI代码审查对抗，对比辩论，认识AI能力边界	第6/8/10/13/15/16讲
AI辅助教学资料重构	教师备课效率低、实验同质化	个性化实验生成（一人一题），AI课程PPT生成	全部16讲

AI融合创新教学总览表

讲次	教学主题	AI融合应用场景	融合维度	教学环节
第1讲	Web核心脉络	智能助教推送预习问题，AI生成HTTP示例供学生对比	智能助教·资料重构	课前预习·概念演示
第2讲	第一个Servlet	AI生成个性化Servlet实验任务，Cursor辅助补全骨架	资料重构·Cursor	个性化实验·编码实践
第3讲	JSP核心技术	编程挑战：AI生成含XSS隐患的JSP代码，学生识别修复	编程挑战·Cursor	安全挑战·实验设计
第4讲	EL与JSTL	智能助教答疑EL语法困惑，AI对比两种写法优劣	智能助教·资料重构	知识对照·课后答疑
第5讲	会话管理	编程挑战：AI模拟Session攻击场景，学生修复漏洞	编程挑战·智能助教	安全挑战·课后答疑

讲次	教学主题	AI融合应用场景	融合维度	教学环节
第6讲	JDBC数据库	编程挑战：AI生成含SQL注入代码，人机对抗审查修复	编程挑战·人机对抗	安全挑战·代码审查
第7讲	JavaBean基础	AI生成个性化JavaBean实验，智能助教解答规范困惑	资料重构·智能助教	个性化实验·课后答疑
第8讲	JavaBean实践	人机对抗审查重构代码，TeamCoach启动团队项目追踪	人机对抗·TeamCoach	代码审查·团队启动
第9讲	MVC模式	AI生成MVC架构图，编程挑战：修复分层混乱的代码	资料重构·编程挑战	概念理解·架构挑战
第10讲	MVC综合实战	TeamCoach生成团队周报，人机对抗审查MVC项目	TeamCoach·人机对抗	团队评价·代码审查
第11讲	Filter过滤器	编程挑战：AI生成缺少Filter的请求链，学生补全控制	编程挑战·智能助教	安全挑战·设计审查
第12讲	Listener监听器	智能助教对比Listener场景，AI生成个性化实验任务	智能助教·资料重构	知识对比·个性化实验
第13讲	三层架构DAO	人机对抗审查架构合规性，TeamCoach追踪重构进度	人机对抗·TeamCoach	架构审查·团队评价
第14讲	事务与连接池	编程挑战：AI生成含死锁风险代码，智能助教辅助辨析	编程挑战·智能助教	编程挑战·概念辨析
第15讲	认证与权限	五维融合全展现：智能助教+编程挑战+人机对抗+TeamCoach+资料重构	全部五维	全维度融合
第16讲	工程化部署	TeamCoach最终团队评价，人机对抗审查部署安全配置	TeamCoach·人机对抗	团队总评·工程实践

AI使用规范与防滥用措施

1. **AI使用边界**：允许使用AI进行代码审查、问题诊断、知识点查询和测试清单生成；禁止使用AI直接生成完整实验代码或直接复制AI输出作为作业提交。

2. **一人一题机制（资料重构）**：课前AI根据学情分层生成差异化题目，不同学生面对不同业务场景，从根本上杜绝代码复制。
3. **批判性评估要求（人机对抗）**：通过Code Review Battle培养学生对AI输出的批判性思维，要求学生判断"AI说的对不对"并辩论采纳/拒绝理由。
4. **过程性评价（TeamCoach）**：基于Git数据的团队贡献分析，用数据而非主观判断评价个体贡献，搭便车自动预警。
5. **教师审核机制**：所有AI生成内容（题目、反馈报告、评分）均经教师审核后方可使用。
6. **数据安全与隐私**：学生数据在AI分析过程中进行匿名化处理，不向外部AI服务传输可识别个人身份的信息。

（八）教学实践环节安排

实验（8学时）

实验课程主要引导学生分组完成Web开发所涉及的主要技术的综合练习。在实施过程中使学生感受到人与人的沟通、交流、配合、学习、认知、包容、协调等一系列的群体行为，践行社会主义核心价值观，同时鼓励学生主动了解新的Web开发技术，加深对自主学习和终身学习的意识，形成良好的工程素养。

实验内容分配

实验	内容	学时	涉及课程目标	AI辅助
实验一	JavaBean应用与代码重构	2	目标1、2	AI辅助代码重构，学生审查规范性
实验二	MVC综合实战	2	目标1、2、3	AI辅助调试与错误定位
实验三	Filter与Listener综合应用	2	目标1、2、3	AI生成配置方案，学生审查安全性
实验四	认证与权限控制	2	目标1、2、3、4	AI辅助分组代码审查

（九）教学方式与习题要求

本课程在授课过程中以强化教师教学行为以及学生学习行为为目标，强调对程序设计与编码等基本技能的训练。在课堂讲解与随堂实验、课后作业的设计上遵循难度由浅到深、程序由简至繁的原则，注重启发与引导学生进行探索性的思考。理论教学与学生动手实践相结合，通过布置作业和练习加强学生实践。

课堂讲授以实验为中心，用项目来引导学生学习技能，并通过动手实验，让学生自己归纳掌握基本的编程知识与常识。整个教学过程突出精讲多练的模式，用大量的课内外练习来达到教学目的。

授课过程中拟采用的教学方式：

类别	方式
教学方法	启发式、讨论式、问题驱动、项目驱动、**AI辅助教学**
教学模式	线上/下混合、项目实践、课程思政、**人机协同**
教学手段	双语、多媒体、板书、**AI编程工具（Cursor/ChatGPT/Claude）**

每章布置一定数量的习题，习题出自教材和课件上。布置习题结合过程性考核办法，注意知识类、问题分析类和科学研究类题目的比例搭配。

（十）考核办法

由于本课程的重点是培养学生Web应用的开发能力，考核的重点是学生的实际编程能力。学生成绩评定由学生的平时成绩、实验成绩和综合测试成绩共同构成，其中：平时成绩占30%，实验成绩占30%，综合测试成绩占40%。

1. **平时成绩**：课后作业、课堂点名、课堂提问及练习等内容。
2. **实验成绩**：实验情况、实验报告、实验结果完成情况等内容。
3. **综合测试成绩**：可采用上机测试、课堂测试、统一测试等形式。

过程性评价中的AI相关维度

评价维度	评价指标	评价方式
AI工具使用能力	能否合理使用AI工具辅助编程，而非依赖AI直接获取答案	教师课堂观察
AI批判性评估	能否对AI生成的代码进行审查，识别问题并给出改进建议	AI审查报告

评价维度	评价指标	评价方式
AI协作素养	能否形成"AI建议→人工判断→验证确认"的工作范式	课堂汇报
代码原创性	一人一题机制下的代码独立完成度	MOSS相似度检测

AI辅助评价机制

- **课后作业**：教师使用AI工具对学生代码进行四维审查（功能正确性、知识点覆盖、代码规范性、安全性），生成个性化反馈报告
- **二次迭代**：学生根据AI反馈进行修改，提交修改后代码并运行JUnit自动化测试验证
- **AI使用反思**：每次AI辅助实验后，学生提交200字以内的AI使用反思（AI帮助了什么？哪些建议采纳/拒绝了？为什么？）

考核结果按优秀、良好、中等、及格和不及格五个档次给出。

（十一）推荐教材或讲义及主要参考书

[1]《Tomcat与Java Web开发技术详解》孙卫琴著，电子工业出版社，2009

[2]《Head First Servlet & JSP 中文版》，Bryan Basham等著，中国电力出版社，2006

[3]《Servlet与JSP核心编程 第2版》，Marty Hall等著，清华大学出版社，2004

（十二）学时分配

序号	教学内容	学时分配	讲授	实验
1	Web运作原理及Tomcat简介	4	2	2
2	Servlet技术	8	4	4
3	JSP技术	8	4	4
4	EL表达式和JSTL标签	4	2	2
5	HTTP会话的使用与管理	4	2	2
6	数据库访问技术	4	2	2
7	JavaBean	8	4	4

序号	教学内容	学时分配	讲授	实验
8	Web应用的MVC设计模式与综合实战	8	4	4
9	Filter过滤器与Listener监听器	8	4	4
10	三层架构、认证授权与工程化部署	8	4	4
	合计	**64**	**32**	**32**